



Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de docencia

Laboratorios de computación salas A y B

Profesor(a): Ing. Karina García Morales

Asignatura: Fundamentos de Programación (L)

Grupo: 22

No. de práctica(s): Práctica 7: Estructuras de selección

Integrante(s): González Márquez José Luis

No. de lista o brigada: 20

Semestre: 2026-1

Fecha de entrega: Martes 21 de octubre de 2025

Observaciones:

CALIFICACIÓN: _____

Objetivo: El alumno elaborará programas en lenguaje C que incluyan las estructuras de selección if, if-else, switch y ternaria (o condicional) para la resolución de problemas básicos.

Desarrollo:

El Control de Flujo en la Programación

En la programación, las estructuras de control de flujo son los cimientos que permiten a un programa tomar decisiones y ejecutar acciones de forma no lineal. En lugar de ejecutar instrucciones simplemente una tras, lo que hacen es que dirigen el flujo de ejecución por diferentes caminos. El control de flujo se divide en tres categorías:

Secuencia: El orden por defecto, ejecutando una instrucción tras otra.

Iteración (Bucles): Repetir un bloque de código mientras se cumple una condición

Selección (Condicionales): El tema central de esta práctica; elegir entre dos o más bloques de código mutuamente excluyentes basándose en una expresión lógica.

Las Estructuras de Selección en Lenguaje C

El lenguaje C proporciona tres herramientas principales para la toma de decisiones, cada una con un propósito específico:

La Estructura if-else

El if-else es la estructura de selección más fundamental y flexible. Permite al programa evaluar una expresión lógica compleja (por ejemplo, (edad >= 18) && (tiene_licencia == 1)). Si la expresión resulta verdadera (cualquier valor distinto de cero), se ejecuta el bloque if. Si es falsa (cero), se ejecuta el bloque else (si existe).

Su fortaleza radica en la capacidad de anidarse (if-else if-else), permitiendo crear cadenas de decisión complejas para evaluar rangos o múltiples condiciones no relacionadas.

La Estructura switch-case

La diferencia del if, es que el switch no está diseñado para evaluar expresiones lógicas complejas, solamente para comparar una única variable (de tipo entero, carácter o enumeración) contra una lista de valores constantes.

El switch es, en muchos casos, más legible y eficiente que una larga cadena de if-else if cuando se trata de seleccionar una opción de un menú (ej. case 1:, case 2:, case 3:). Una característica clave es la palabra break, que previene el "fall-through" (que la ejecución "caiga" al siguiente caso), un comportamiento que, aunque a veces útil, es una fuente común de errores. Si ningún caso coincide, se ejecuta la rama default.

Enumeración

Existe otro tipo de dato constante conocido como enumeración. Una variable enumerador se puede crear de la siguiente manera: `enum identificador {VALOR1, VALOR2, ... , VALORN};` Para crear una enumeración se utiliza la palabra reservada `enum`, seguida de un identificador (nombre) y, entre llaves se ingresan los nombres de los valores que puede tomar dicha enumeración, separando los valores por coma. Los valores son elementos enteros y constantes (por lo tanto se escriben con mayúsculas).

Estructura de control selectiva condicional

El operador ternario (`? :`) Es una forma compacta de un `if-else` simple. Su sintaxis `condicion ? valor_si_verdadero : valor_si_falso` lo hace ideal para asignaciones rápidas. Si bien su concisión es su mayor ventaja, también es su mayor debilidad. Anidar operadores ternarios (un ternario dentro de otro) es posible, pero se considera una mala práctica de programación, ya que produce un código extremadamente difícil de leer y depurar.

Programa8.c

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    // Los valores de una enumeración son enteros y constantes
    enum diasSemana {LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SABADO, DOMINGO};
    int op;
    printf("Ingrese el día de la semana.\n");
    printf("1) Lunes\n");
    printf("2) Martes\n");
    printf("3) Miércoles\n");
    printf("4) Jueves\n");
    printf("5) Viernes\n");
    printf("6) Sábado\n");
    printf("7) Domingo\n");
    scanf("%d", &op);
    switch(op-1)
    {
        case LUNES:
        case MARTES:
            printf("Inicio de semana.\n");
            break;
        case MIERCOLES:
            printf("Mitad de semana.\n");
            break;
        case JUEVES:
            printf("¡Casi inicia el fin de semana!\n");
            break;
        case VIERNES:
        case SABADO:
            printf("¡Fin de semana!\n");
            break;
        case DOMINGO:
            printf("Día de descanso.\n");
            break;
        // No se necesita default
    }

    return 0x0;        // Valor entero en hexadecimal
}
```

Conceptos:

1.-Genera sintaxis de las estructuras:

Condicional simple

```
if (condicion) {  
instrucciones;  
}
```

Ejecuta las instrucciones sólo si la condición es verdadera.

Condicional compuesto

```
if (condicion) { i  
nstrucciones_si_verdad;  
} else {  
instrucciones_si_falso;  
}
```

Ejecuta una de dos bloques opcionales según la condición

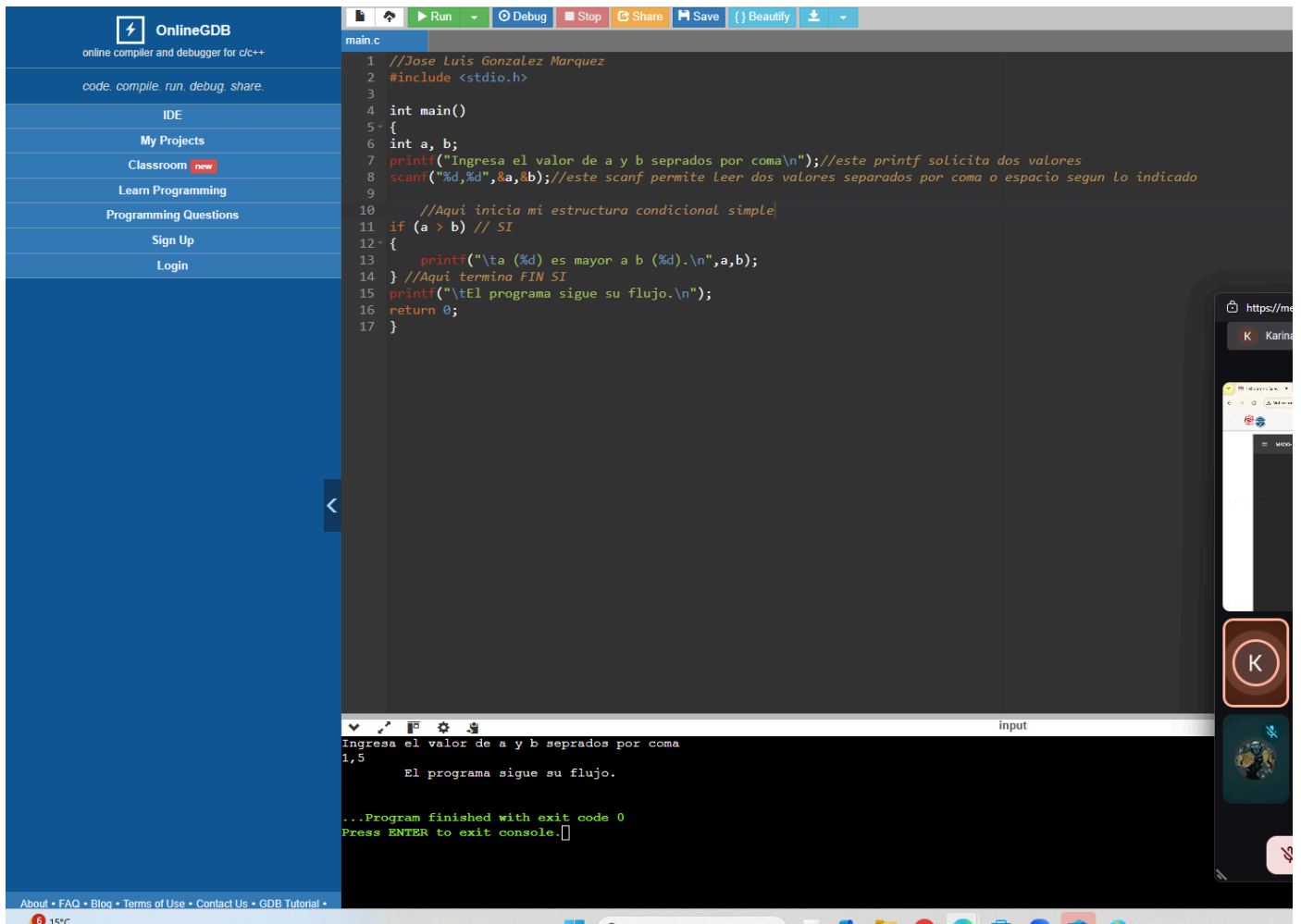
Condicional múltiple

```
switch (variable) {  
case valor1:  
instrucciones1;  
break;  
case valor2:  
instrucciones2;  
break;  
default:  
instrucciones_por_defecto;  
}
```

Evalúa un valor y ejecuta instrucciones según el caso correspondiente, usando break para que solo se ejecute 1 y no las demás

2.-Ejercicios de clase:

1- Ejecuta ejercicio 1.c, solicitar variable a y b al usuario y comentar codificación



The screenshot displays the OnlineGDB web interface. On the left is a blue sidebar with navigation links: IDE, My Projects, Classroom (marked 'new'), Learn Programming, Programming Questions, Sign Up, and Login. The main area shows a C++ code editor with the following code:

```
1 //Jose Luis Gonzalez Marquez
2 #include <stdio.h>
3
4 int main()
5 {
6     int a, b;
7     printf("Ingresa el valor de a y b seprados por coma\n"); //este printf solicita dos valores
8     scanf("%d,%d",&a,&b); //este scanf permite Leer dos valores separados por coma o espacio segun lo indicado
9
10    //Aqui inicia mi estructura condicional simple
11    if (a > b) // SI
12    {
13        printf("\ta (%d) es mayor a b (%d).\n",a,b);
14    } //Aqui termina FIN SI
15    printf("\tEl programa sigue su flujo.\n");
16    return 0;
17 }
```

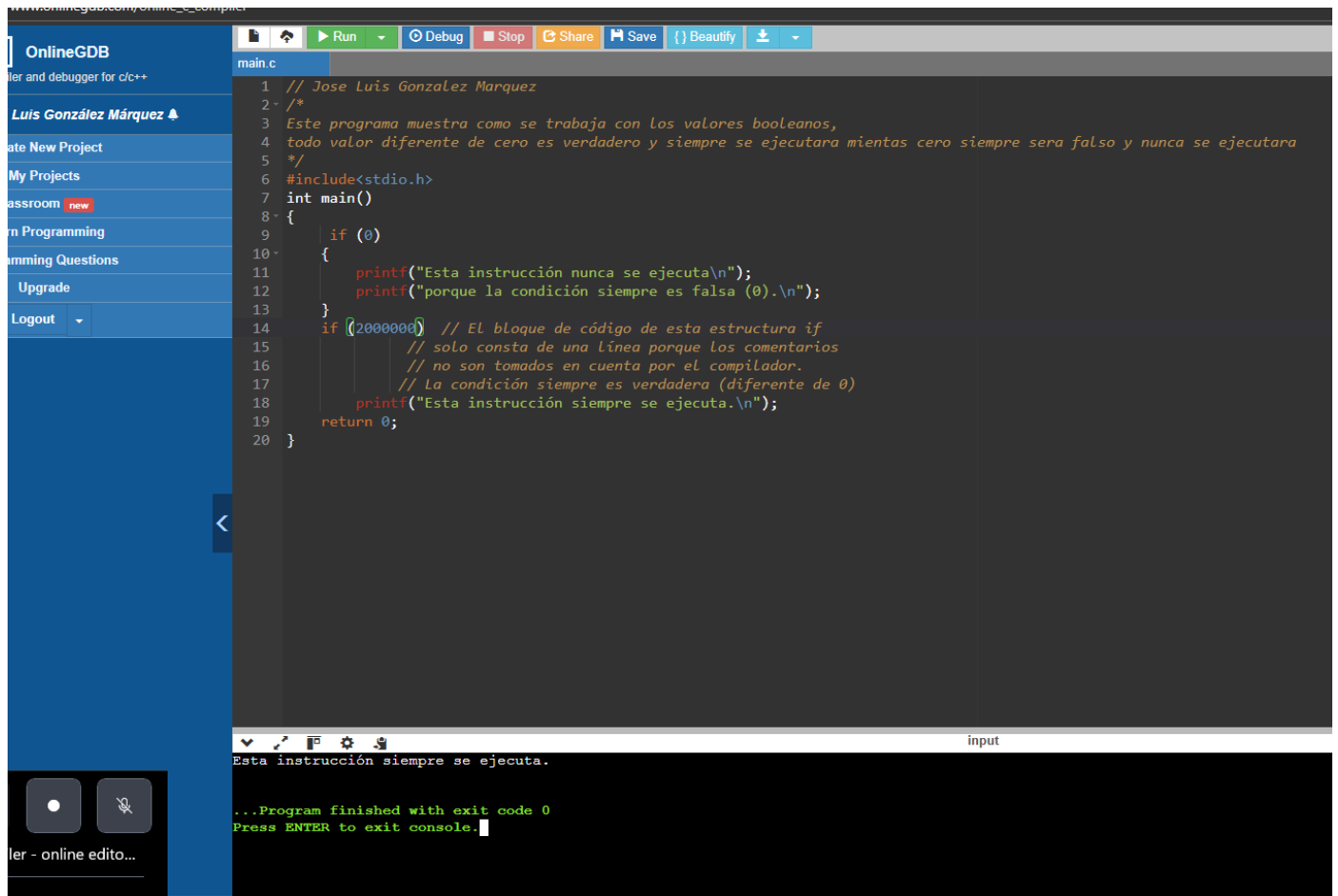
Below the code editor is a terminal window. The input '1,5' has been entered, and the output shows the program's execution flow. The terminal text is as follows:

```
Ingresa el valor de a y b seprados por coma
1,5
    El programa sigue su flujo.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

At the bottom of the interface, there is a footer with links: About • FAQ • Blog • Terms of Use • Contact Us • GDB Tutorial •, and a system tray showing a temperature of 15°C.

2- Ejecuta ejercicio 2.c y cambiar el -38 por otro valor e indicar el objetivo de este programa, uso de valores booleanos



The screenshot shows the OnlineGDB web interface. On the left is a sidebar with the user's name 'Luis González Márquez' and navigation links. The main area displays a C program named 'main.c'. The code uses two conditional blocks: an 'if (0)' block that prints a message about a never-executed instruction, and an 'if (2000000)' block that prints a message about an always-executed instruction. The program has been executed, and the output at the bottom shows the message from the second block and a successful exit code of 0.

```
1 // Jose Luis Gonzalez Marquez
2 /*
3 Este programa muestra como se trabaja con los valores booleanos,
4 todo valor diferente de cero es verdadero y siempre se ejecutara mientras cero siempre sera falso y nunca se ejecutara
5 */
6 #include<stdio.h>
7 int main()
8 {
9     if (0)
10     {
11         printf("Esta instrucción nunca se ejecuta\n");
12         printf("porque la condición siempre es falsa (0).\n");
13     }
14     if (2000000) // El bloque de código de esta estructura if
15         // solo consta de una línea porque los comentarios
16         // no son tomados en cuenta por el compilador.
17         // La condición siempre es verdadera (diferente de 0)
18         printf("Esta instrucción siempre se ejecuta.\n");
19     return 0;
20 }
```

input

Esta instrucción siempre se ejecuta.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

3- Ejecuta programa 4.c e indica cuantas estructuras condicionales compuestas se encuentran=5 y ejecutar el programa.

The screenshot displays the OnlineGDB web interface. On the left is a blue sidebar with navigation links: OnlineGDB, code. compile. run. debug. share., IDE, My Projects, Classroom (marked 'new'), Learn Programming, Programming Questions, Sign Up, and Login. The main area shows a C program named 'main.c' with the following code:

```
1 // Jose Luis Gonzalez Marquez
2 #include <stdio.h>
3 int main()
4 {
5     int uno, dos, tres;
6     printf("Ingrese 3 números separados por espacios:\n");
7     scanf("%d %d %d", &uno, &dos, &tres);
8     if (uno > dos) |
9     {
10         if (dos > tres)
11         {
12             printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, dos, tres);
13         }
14         else
15         {
16             if (uno > tres)
17             {
18                 printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, tres, dos);
19             }
20             else
21             {
22                 printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", tres, uno, dos);
23             }
24         }
25     }
26     else
27     {
28         if (dos > tres)
29         {
30             if (tres > uno)
31             {
32                 printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", dos, tres, uno);
33             }
34             else
35             {
36                 printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", dos, uno, tres);
37             }
38         }
39     }
40 }
```

Below the code editor, the console output is shown:

```
Ingrese 3 números separados por espacios:
1 6 300
300 es mayor a 6 que es mayor a 1

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

The bottom of the sidebar contains links: About • FAQ • Blog • Terms of Use • Contact Us • GDB Tutorial • Credits • Privacy.

4-Se revisan diferencias entre ejercicio 5.c y ejercicio 6.c, comentar las diferencias en la codificación y el uso del break

The screenshot displays the OnlineGDB web interface. On the left is a blue sidebar with navigation links: 'Create New Project', 'My Projects', 'Classroom' (marked 'new'), 'Learn Programming', 'Programming Questions', 'Upgrade', and 'Logout'. The main area shows a C program named 'main.c' with the following code:

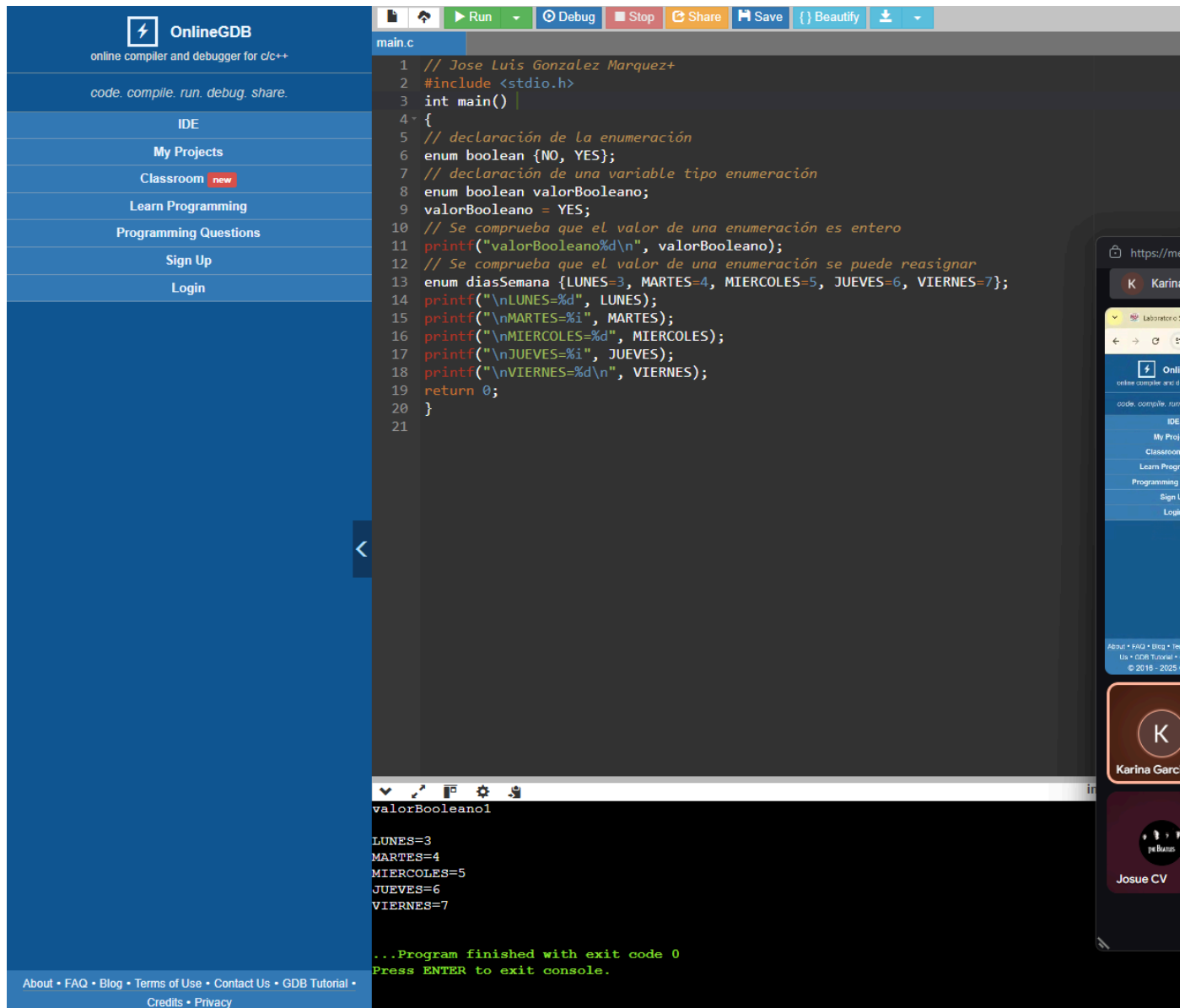
```
1 // Jose Luis Gonzalez Marquez
2 #include <stdio.h>
3 int main()
4 {
5     char op = 0; //Aquí cambio por entero
6     printf("\tMenú\n");
7     printf("Elegir la opción deseada\n");
8     printf("1) Ingresar\n");
9     printf("2) Registrarse\n");
10    printf("3) Salir\n");
11    scanf("%d",&op); //cambió formato
12    switch(op)
13    {
14        case 1: //cambio variable por "a" actual 1
15            printf("Se seleccionó 'Ingresar'\n");
16            break;
17        case 2:
18            printf("Se seleccionó 'Registrarse'\n");
19            break;
20        case 3:
21            printf("Se seleccionó 'Salir'\n");
22            break;
23        default:
24            printf("Opción no válida\n");
25    }
26    return 0;
27 }
```

Below the code editor is a terminal window showing the program's execution. The output is as follows:

```
Menú
Elegir la opción deseada
1) Ingresar
2) Registrarse
3) Salir
2
Se seleccionó 'Registrarse'
...Program finished with exit code 0
```

The terminal also shows a 'input' label on the right side.

5-Ejecuta programa7.c cambia el valor de los días, por ejemplo inicializa martes en un valor distinto e indica que realiza una variable ENUM



The screenshot displays the OnlineGDB web interface. On the left is a sidebar with navigation links: OnlineGDB, code, compile, run, debug, share, IDE, My Projects, Classroom (marked 'new'), Learn Programming, Programming Questions, Sign Up, and Login. The main area shows a C program named 'main.c' with the following code:

```
1 // Jose Luis Gonzalez Marquez+
2 #include <stdio.h>
3 int main() {
4 {
5 // declaración de la enumeración
6 enum boolean {NO, YES};
7 // declaración de una variable tipo enumeración
8 enum boolean valorBooleano;
9 valorBooleano = YES;
10 // Se comprueba que el valor de una enumeración es entero
11 printf("valorBooleano%d\n", valorBooleano);
12 // Se comprueba que el valor de una enumeración se puede reasignar
13 enum diasSemana {LUNES=3, MARTES=4, MIERCOLES=5, JUEVES=6, VIERNES=7};
14 printf("\nLUNES=%d", LUNES);
15 printf("\nMARTES=%i", MARTES);
16 printf("\nMIERCOLES=%d", MIERCOLES);
17 printf("\nJUEVES=%i", JUEVES);
18 printf("\nVIERNES=%d\n", VIERNES);
19 return 0;
20 }
21
```

The output window at the bottom shows the execution results:

```
valorBooleano1
LUNES=3
MARTES=4
MIERCOLES=5
JUEVES=6
VIERNES=7
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

On the right side of the interface, there is a user profile section for 'Karina Garcia' and a 'Josue CV' link.

6-Ejecuta programa 8.c e indica el uso del break y que pasa en este renglón:

switch(op-1)

The screenshot displays the OnlineGDB web interface. On the left is a sidebar with navigation links: OnlineGDB, code.compile.run.debug.share., IDE, My Projects, Classroom (marked 'new'), Learn Programming, Programming Questions, Sign Up, and Login. The main area shows a C program named 'main.c' with the following code:

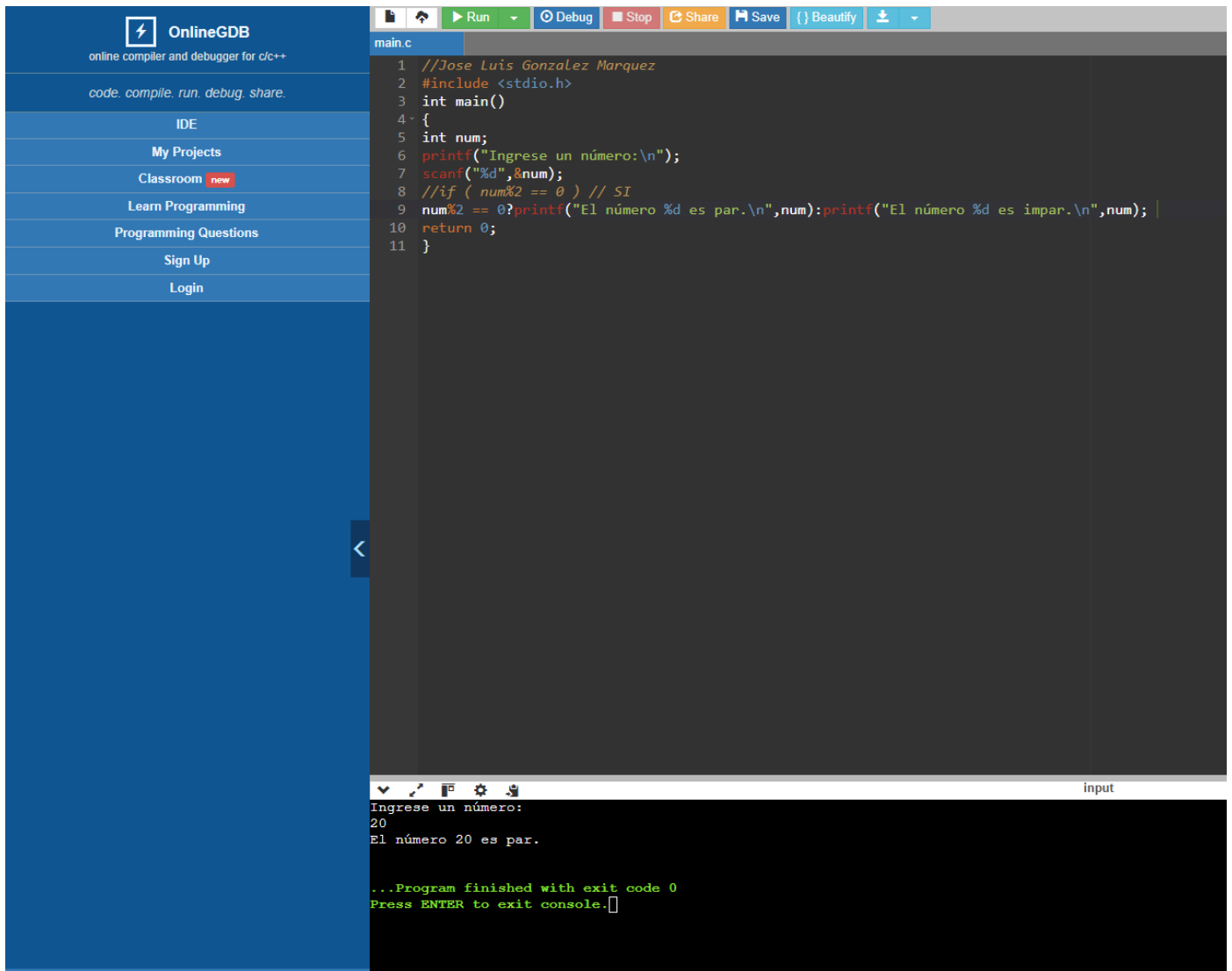
```
1 // Jose Luis Gonzalez Marquez+
2
3 #include <stdio.h>
4 int main()
5 {
6     // Los valores de una enumeración son enteros y constantes
7     enum diasSemana {LUNES=1, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SABADO, DOMINGO};
8     int op;
9     printf("Ingrese el día de la semana.\n");
10    printf("1) Lunes\n");
11    printf("2) Martes\n");
12    printf("3) Miércoles\n");
13    printf("4) Jueves\n");
14    printf("5) Viernes\n");
15    printf("6) Sábado\n");
16    printf("7) Domingo\n");
17    scanf("%d", &op);
18    switch(op)
19    {
20        case LUNES:
21        case MARTES:
22            printf("Inicio de semana.\n");
23            break;
24        case MIERCOLES:
25            printf("Mitad de semana.\n");
26            break;
27        case JUEVES:
28            printf("¡Casi inicia el fin de semana!\n");
29            break;
30        case VIERNES:
31        case SABADO:
32            printf("¡Fin de semana!\n");
33            break;
34        case DOMINGO:
35            printf("Día de descanso.\n");
36            break;
37        // No se necesita default
38    }
39
40    return 0x0; // Valor entero en hexadecimal
```

Below the code editor, the execution output is shown. The program prompts for a day of the week. The user enters '3', which corresponds to 'Miércoles'. The output shows the program's response and the final exit code.

```
Ingrese el día de la semana.
1) Lunes
2) Martes
3) Miércoles
4) Jueves
5) Viernes
6) Sábado
7) Domingo
3
Mitad de semana.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

7- Ejecuta ejercicio 3.c ejecutar, modificarlo utilizando condicional ternario y volver a ejecutar, describir la comparación entre condicional compuesto y condicional ternario.



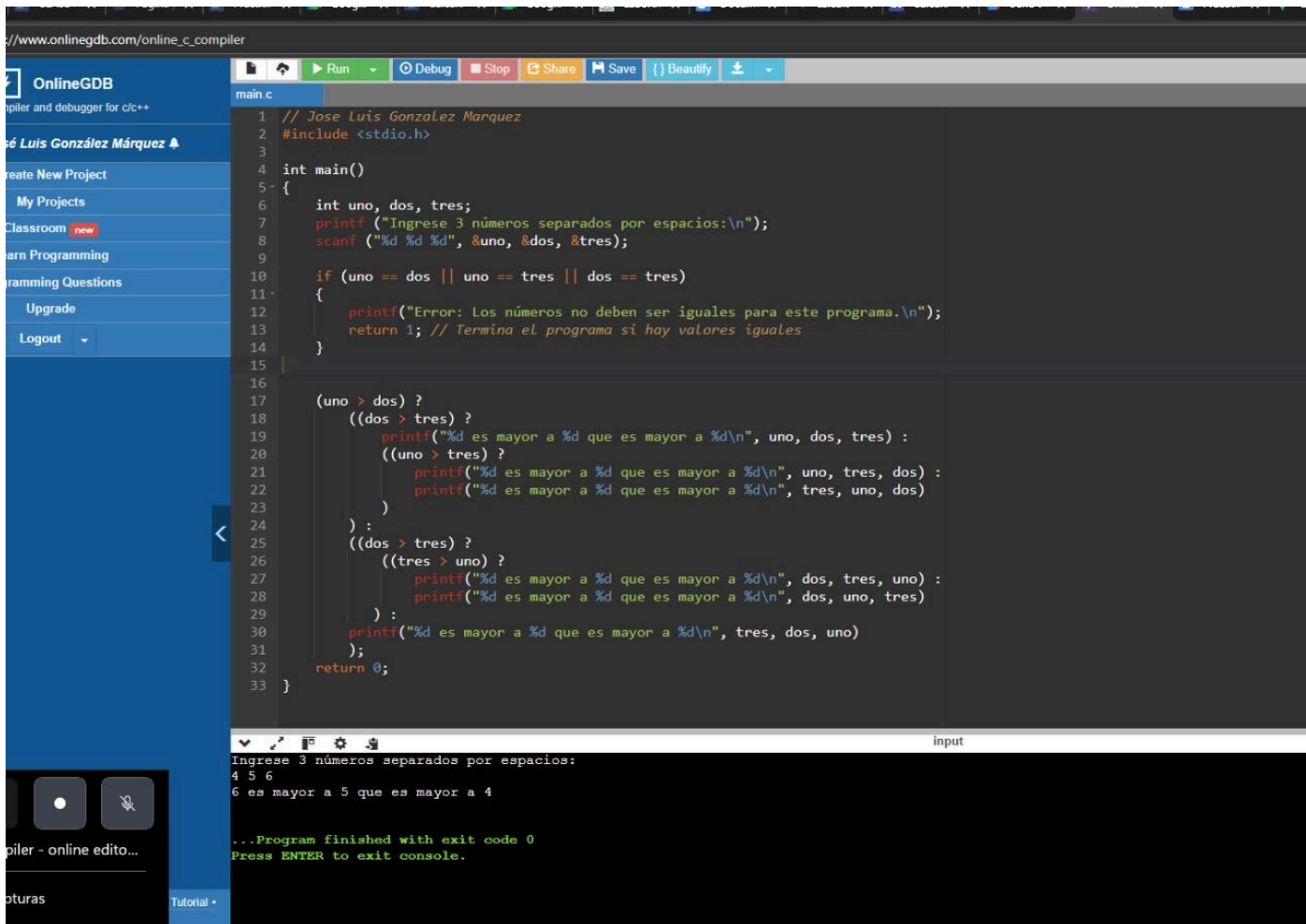
The screenshot displays the OnlineGDB web interface. On the left is a sidebar with navigation links: OnlineGDB, code. compile. run. debug. share., IDE, My Projects, Classroom (marked as new), Learn Programming, Programming Questions, Sign Up, and Login. The main area shows a C program in a file named 'main.c'. The code is as follows:

```
1 //Jose Luis Gonzalez Marquez
2 #include <stdio.h>
3 int main()
4 {
5     int num;
6     printf("Ingrese un número:\n");
7     scanf("%d",&num);
8     //if ( num%2 == 0 ) // SI
9     num%2 == 0?printf("El número %d es par.\n",num):printf("El número %d es impar.\n",num);
10    return 0;
11 }
```

Below the code editor is a terminal window. It shows the program's execution: it prompts for a number, the user enters '20', and the program outputs 'El número 20 es par.'. The terminal also shows the program finished with exit code 0 and a prompt to press ENTER to exit the console.

Tarea:

1.-Del programa del condicional anidado(programa4.c), sustituir los if-else por el condicional ternario (?), según corresponda y agregar la condición para valores iguales(esta condición no se encuentra en el programa, deben validar si los valores son iguales cuando el usuario ingrese los datos, esto es al comienzo del programa, cuando piden los valores).



```
// Jose Luis Gonzalez Marquez
#include <stdio.h>

int main()
{
    int uno, dos, tres;
    printf("Ingrese 3 números separados por espacios:\n");
    scanf("%d %d %d", &uno, &dos, &tres);

    if (uno == dos || uno == tres || dos == tres)
    {
        printf("Error: Los números no deben ser iguales para este programa.\n");
        return 1; // Termina el programa si hay valores iguales
    }

    (uno > dos) ?
        ((dos > tres) ?
            printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, dos, tres) :
            ((uno > tres) ?
                printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, tres, dos) :
                printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", tres, uno, dos)
            )
        ) :
        ((dos > tres) ?
            ((tres > uno) ?
                printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", dos, tres, uno) :
                printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", dos, uno, tres)
            ) :
            printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", tres, dos, uno)
        );
    return 0;
}
```

input

Ingrese 3 números separados por espacios:
4 5 6
6 es mayor a 5 que es mayor a 4

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

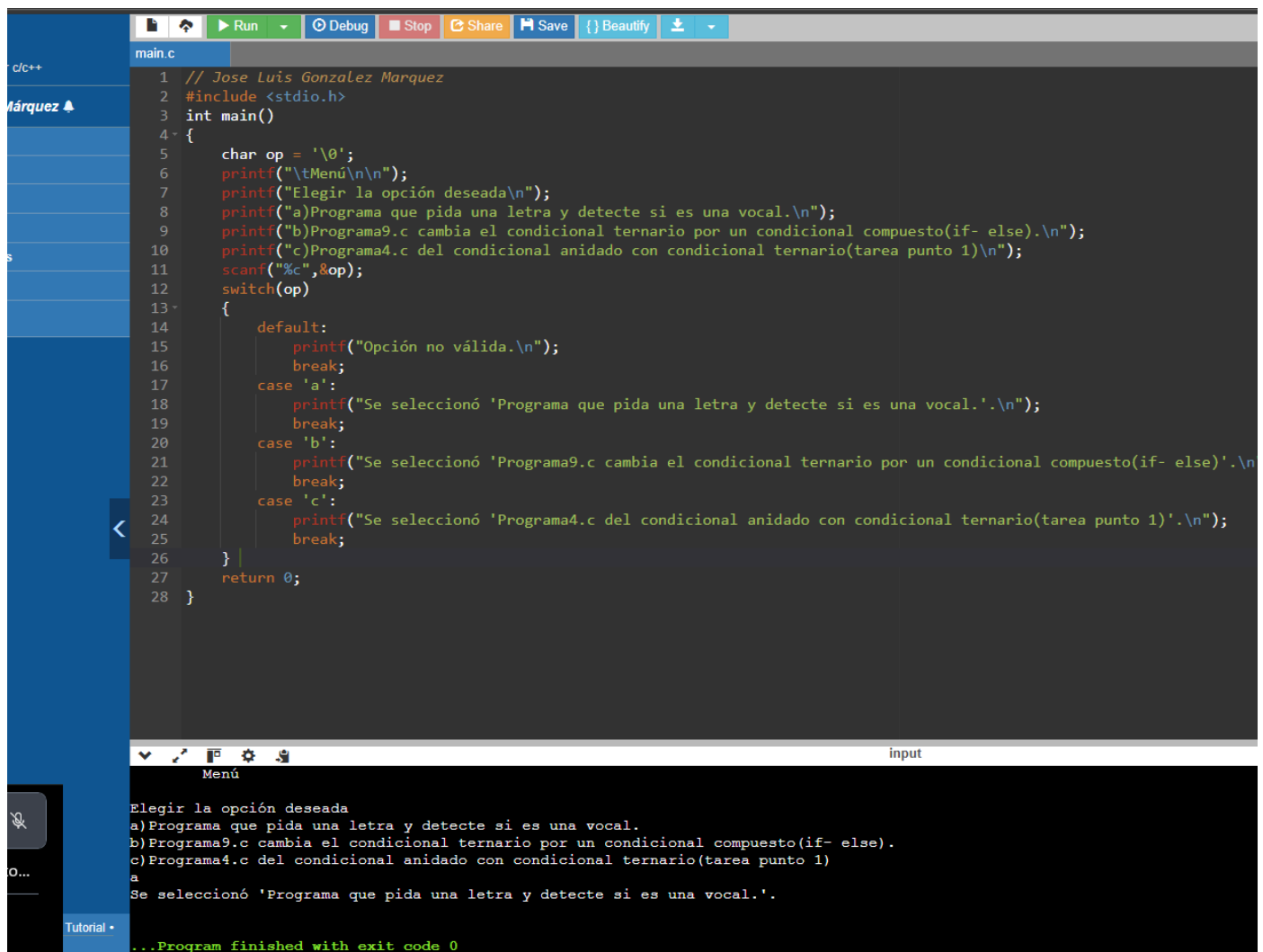
2.- Realiza un programa que permita seleccionar entre los siguientes 3 programas(switch)

a) Programa que pida una letra y detecte si es una vocal.

b) Programa9.c cambia el condicional ternario por un condicional compuesto(if- else).

c) Programa4.c del condicional anidado con condicional ternario(tarea punto 1)

Al principio no leí e hice esto jaja



```
main.c
1 // Jose Luis Gonzalez Marquez
2 #include <stdio.h>
3 int main()
4 {
5     char op = '\0';
6     printf("\tMenú\n\n");
7     printf("Elegir la opción deseada\n");
8     printf("a) Programa que pida una letra y detecte si es una vocal.\n");
9     printf("b) Programa9.c cambia el condicional ternario por un condicional compuesto(if- else).\n");
10    printf("c) Programa4.c del condicional anidado con condicional ternario(tarea punto 1)\n");
11    scanf("%c", &op);
12    switch(op)
13    {
14        default:
15            printf("Opción no válida.\n");
16            break;
17        case 'a':
18            printf("Se seleccionó 'Programa que pida una letra y detecte si es una vocal.'.\n");
19            break;
20        case 'b':
21            printf("Se seleccionó 'Programa9.c cambia el condicional ternario por un condicional compuesto(if- else)'.\n");
22            break;
23        case 'c':
24            printf("Se seleccionó 'Programa4.c del condicional anidado con condicional ternario(tarea punto 1)'.\n");
25            break;
26    }
27    return 0;
28 }
```

input

Menú

Elegir la opción deseada

a) Programa que pida una letra y detecte si es una vocal.

b) Programa9.c cambia el condicional ternario por un condicional compuesto(if- else).

c) Programa4.c del condicional anidado con condicional ternario(tarea punto 1)

a

Se seleccionó 'Programa que pida una letra y detecte si es una vocal.'.

...Program finished with exit code 0

Aqui esta el programa bien realizado profa

The screenshot displays the OnlineGDB web interface. On the left is a blue sidebar with navigation links: 'Welcome, José Luis González Márquez', 'Create New Project', 'My Projects', 'Classroom' (marked as new), 'Learn Programming', 'Programming Questions', 'Upgrade', and 'Logout'. The main area shows a C++ program in a dark-themed editor. The program consists of two functions: 'detectarVocal()' which uses a switch statement to check if a character is a vowel, and 'programa9()' which uses an if-else statement to calculate the absolute difference between two numbers. The console at the bottom shows the program's execution with input 'v' and output 'La letra v no es una vocal.', followed by a message indicating the program finished successfully.

```
1 // Jose Luis Gonzalez Marquez
2 #include <stdio.h>
3 // Este es la Función para detectar si una letra es vocal
4 void detectarVocal() {
5     char letra;
6     printf("Ingrese una letra: ");
7     scanf("%c", &letra);
8     switch (letra) {
9         case 'a': case 'e': case 'i': case 'o': case 'u':
10        case 'A': case 'E': case 'I': case 'O': case 'U':
11            printf("La letra %c es una vocal.\n", letra);
12            break;
13        default:
14            printf("La letra %c no es una vocal.\n", letra);
15        }
16    }
17
18 // Este es el Programa 9.c: Ejemplo de condicional compuesto en lugar de ternario
19 void programa9() {
20     double a, b, res;
21     printf("Calcular el error matemático E = |a - b|\n\n");
22
23     printf("Ingrese el valor de a:\n");
24     scanf("%lf", &a);
25
26     printf("Ingrese el valor de b:\n");
27     scanf("%lf", &b);
28     if (a < b)
29         res = b - a;
30     else
31         res = a - b;
32     printf("El error matemático de\n");
33     printf("| %lf - %lf | es %lf\n", a, b, res);
34 }
35
```

input

Seleccione programa:
a) Detectar vocal
b) Programa 9 (condicional if-else)
c) Programa 4 (condicional ternario)
Ingrese su opción (a, b, c): a
Ingrese una letra: v
La letra v no es una vocal.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

OnlineGDB

Compiler and debugger for C/C++

José Luis González Márquez

Create New Project

My Projects

Classroom

Learn Programming

Programming Questions

Upgrade

Logout

main.c

```
17 }
18
19 // Este es el Programa 9.c: Ejemplo de condicional compuesto en lugar de ternario
20 void programa9() {
21     double a, b, res;
22     printf("Calcular el error matemático E = |a - b|\n\n");
23
24     printf("Ingrese el valor de a:\n");
25     scanf("%lf", &a);
26
27     printf("Ingrese el valor de b:\n");
28     scanf("%lf", &b);
29     if (a < b)
30         res = b - a;
31     else
32         res = a - b;
33     printf("El error matemático de\n");
34     printf("| %lf - %lf | es %lf\n", a, b, res);
35 }
36
37 // Y este es el Programa 4.c con condicional ternario para ordenar tres números
38 void programa4() {
39     int uno, dos, tres;
40     printf("Ingrese 3 números separados por espacios:\n");
41     scanf("%d %d %d", &uno, &dos, &tres);
42
43     if (uno == dos && dos == tres) {
44         printf("Los tres números son iguales: %d, %d, %d\n", uno, dos, tres);
45     } else {
46         (uno > dos)
47         ? ((dos > tres)
48         ? printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, dos, tres)
49         : ((uno > tres)
50         ? printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, tres, dos)
51         : printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", tres, uno, dos))
52         )
53     }
```

input

Calcular el error matemático E = |a - b|

Ingrese el valor de a:
8
Ingrese el valor de b:
9
El error matemático de
| 8.000000 - 9.000000 | es 1.000000

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

6 - 2025 GDB Online

Tutorial

```
main.c
32     res = a - b;
33     printf("El error matemático de\n");
34     printf("| %lf - %lf | es %lf\n", a, b, res);
35
36
37 // Y este es el Programa 4.c con condicional ternario para ordenar tres números
38 void programa4() {
39     int uno, dos, tres;
40     printf("Ingrese 3 números separados por espacios:\n");
41     scanf("%d %d %d", &uno, &dos, &tres);
42
43     if (uno == dos && dos == tres) {
44         printf("Los tres números son iguales: %d, %d, %d\n", uno, dos, tres);
45     } else {
46         (uno > dos)
47         ? ((dos > tres)
48         ? printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, dos, tres)
49         : ((uno > tres)
50         ? printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", uno, tres, dos)
51         : printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", tres, uno, dos)
52         )
53         )
54         : ((dos > tres)
55         ? ((tres > uno)
56         ? printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", dos, tres, uno)
57         : printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", dos, uno, tres)
58         )
59         : printf("%d es mayor a %d que es mayor a %d\n", tres, dos, uno)
60         );
61     }
62 }
63
64 int main() {
65     char opcion;
66     printf("Seleccione programa:\n");
67
68     Seleccione programa:
69     a) Detectar vocal
70     b) Programa 9 (condicional if-else)
71     c) Programa 4 (condicional ternario)
72     Ingrese su opción (a, b, c): c
73     Ingrese 3 números separados por espacios:
74     1 2 3
75     3 es mayor a 2 que es mayor a 1
76
77     ...Program finished with exit code 0
78     Press ENTER to exit console.
```

```
programming
ing Questions
grade
ut
61 }
62 }
63
64 int main() {
65     char opcion;
66     printf("Seleccione programa:\n");
67     printf("a) Detectar vocal\n");
68     printf("b) Programa 9 (condicional if-else)\n");
69     printf("c) Programa 4 (condicional ternario)\n");
70     printf("Ingrese su opción (a, b, c): ");
71     scanf(" %c", &opcion);
72
73     switch (opcion) {
74     case 'a': case 'A':
75         detectarVocal();
76         break;
77     case 'b': case 'B':
78         programa9();
79         break;
80     case 'c': case 'C':
81         programa4();
82         break;
83     default:
84         printf("Opción no válida.\n");
85     }
86
87     return 0;
88 }
```


Conclusión:

Como en las anteriores prácticas la verdad me gusto mucho poder ejecutar programas porque siento que es la mejor forma de aprender y con la práctica vamos a ir cada vez familiarizándonos más con todo. Sin duda esta práctica al leerla pensé que estaba sencilla pero se me complicó mucho el último ejercicio de la tarea ya que era algo más difícil de hacer pero que al final intente lograrlo. Pero debo decir que aprendí bastante con esta práctica y me gustaría que la 8 sea algo parecido aunque todavía no la veo.

Fuentes:

Facultad de Ingeniería. (2025). Manual de prácticas del laboratorio de Fundamentos de Programación. Laboratorio de computación. Salas A y B. Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 113-125. Recuperado el 21 de octubre de 2025 de <http://lcp02.fi-b.unam.mx/>

Free Software Foundation. (2007, 29 de junio). *GNU General Public License, version 3*. <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html>

GeeksforGeeks. (2024). *Control statements in C*. <https://www.geeksforgeeks.org/control-statements-in-c/>

MDN Web Docs. (2024, 19 de abril). *Control flow*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Control_flow